



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

PROYECTO FINAL ELECTRÓNICA UTN-FRBA 2026
TPN° 1: Documento de Respaldo - Solicitud de Proyecto

**“Brazo robótico programable mediante ROS para automatización
de tareas repetitivas basado en grabación y reproducción de
trayectorias”**

Alumno: Ezequiel Alegre Mendoza, 153.204-2, ealegremendoza@frba.utn.edu.ar

Tutor: Ing. Fernando Fiamberti, Ing. Claudia Orlandi.

Cátedra: R6051. Ing. Alejandra Gutierrez, Dr. Matías Hampel, Ing. Basilio Robino, Ing. Silvio Tapino,
Ing. Claudia Orlandi, Ing. Fernando Fiamberti

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	05/06/2026	Creación del documento	Alegre E.

Índice

Historial de versiones.....	2
Introducción.....	3
Objetivo.....	3
Misión.....	3
Descripción del equipo.....	3
Diagrama en bloques.....	3
Necesidad que cubre.....	4
¿Cómo actualmente resuelve la necesidad el usuario del producto a realizar?.....	4
Análisis FODA.....	4
Descripción del desafío tecnológico a resolver.....	5

Introducción

El proyecto consiste en el desarrollo de un brazo robótico orientado a la automatización de tareas repetitivas de manipulación de objetos, implementando un sistema básico de programación por demostración (Programming by Demonstration, PbD).

Objetivo

El objetivo principal es construir un manipulador robótico capaz de aprender trayectorias mediante el movimiento manual realizado por el usuario y posteriormente reproducirlas de forma automática con precisión y repetibilidad.

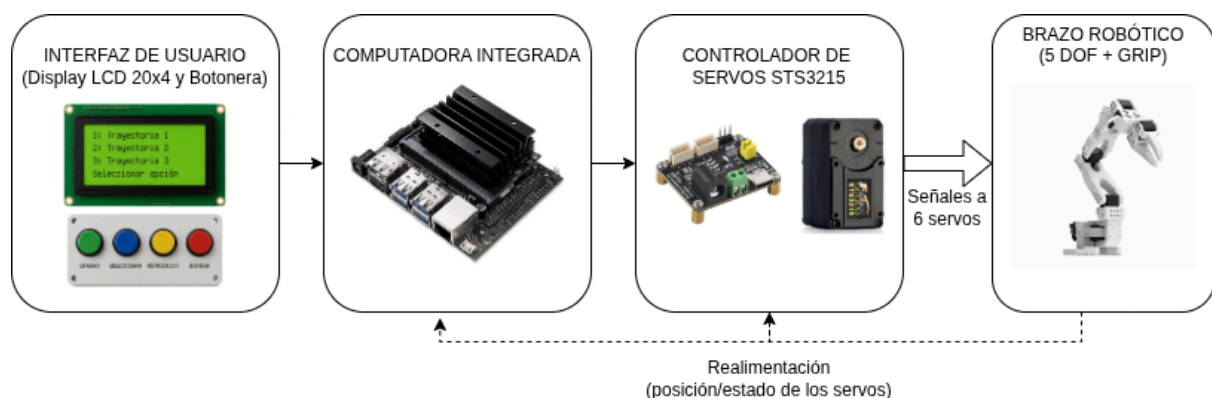
Misión

Mi misión es desarrollar una plataforma robótica de bajo costo y alta accesibilidad que elimine la barrera técnica de la programación compleja en entornos industriales y educativos. A través de la implementación de Programación por Demostración (PbD), busco que operarios y estudiantes puedan automatizar tareas de manipulación de forma intuitiva, simplemente "enseñando" al robot mediante el movimiento manual.

Descripción del equipo

El equipo consiste en un manipulador robótico de 5 grados de libertad (DOF) más un grip (pinza). El hardware se basa en el diseño SO-ARM100, con piezas impresas en 3D (PLA/PETG) y servomotores de precisión Feetech STS3215.

Diagrama en bloques



- Interfaz de Usuario: Permite las funciones de grabar, seleccionar, reproducir y borrar trayectorias.
- Computadora Integrada: Ejecuta framework ROS2, gestionando la lógica de cinemática y el almacenamiento de datos.

- Controlador de Servos: Traduce las órdenes de ROS a señales para los 6 motores.
- Actuadores (Servomotores): Ejecutan el movimiento físico del brazo y la pinza

Necesidad que cubre

Automatización de tareas de pick-and-place de precisión en líneas de montaje o estaciones de testing electrónico donde el volumen de producción no justifica la inversión en robots industriales de alta gama.

¿Cómo actualmente resuelve la necesidad el usuario del producto a realizar?

Actualmente, las opciones en el mercado se dividen en:

- Trabajo manual: Sujeto a fatiga, errores humanos y menor velocidad constante.
- Robots industriales (ej. KUKA): Altamente costosos, requieren personal especializado en programación y una infraestructura compleja.
- Kits educativos simples: No poseen la precisión necesaria para tareas industriales ni cuentan con la robustez de un ecosistema como ROS.

Este proyecto se posiciona en el punto medio: precisión industrial con simplicidad de uso doméstico.

Análisis FODA

Fortalezas	Oportunidades
- Uso de ROS (estándar de la industria). - Costo reducido por fabricación 3D. - Programación kinestésica intuitiva.	- Creciente demanda de automatización en PyMEs. - Posibilidad de expansión futura (visión/IA). - Entornos educativos interesados en robótica.
Debilidades	Amenazas
- Limitación de carga (objetos livianos). - Dependencia de calidad de impresión 3D. - Interfaz inicial solo por botones (sin aplicación de escritorio).	- Competencia de kits chinos de bajo costo. - Inestabilidad en costos de componentes importados (servomotores y controlador).



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Descripción del desafío tecnológico a resolver

El mayor desafío consiste en la implementación de la lógica de grabación y reproducción sincronizada en ROS. Esto implica capturar los estados de los servomotores en tiempo real mientras el operario los mueve (modo líder), filtrar el ruido de los sensores y reproducirlos con suavidad y precisión (modo seguidor) sin comprometer la estabilidad del sistema.